MÓDULO 09

Placa de Vídeo: o Motor Gráfico

Slot PCIe, fixação e alimentação extra

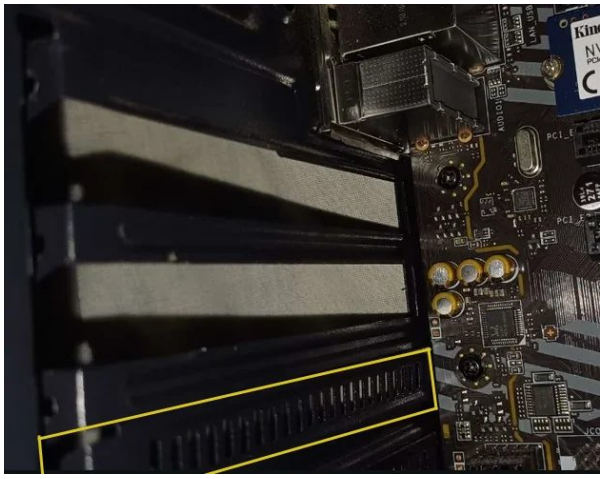
Saiba mais: Objetivo do módulo. Instalar a placa de vídeo no slot PCIe correto, fixá-la no gabinete e alimentá-la com os cabos PCIe adequados, evitando danos ao slot e à própria placa.

A GPU é geralmente a peça mais cara e pesada do PC. Trate-a com cuidado de cirurgião.

Saiba mais: Regra do primeiro slot: use sempre o slot PCIe **mais perto do processador**. Os slots de baixo costumam ser mais lentos e fariam a placa perder desempenho.

1. Abrindo o caminho

Antes de encaixar a GPU, prepare o gabinete. O slot PCIe só funciona se o caminho estiver livre e alinhado.



Baias traseiras do gabinete para a placa de vídeo

1	Localize o slot PCIe x16 mais próximo do processador.
2	Remova as chapinhas metálicas correspondentes na parte traseira do gabinete.
3	Guarde as chapinhas em um lugar seguro para não perdê-las.
4	Confira se a trava do slot PCIe está aberta antes de encaixar.

Cuidado: Não empurre a GPU no slot sem antes abrir a trava. Forçar pode causar danos permanentes ao slot.

2. Encaixe e parafusamento

O clique da GPU no slot é o seu sinal de segurança. Depois de encaixada, parafuse antes de soltar a placa.



Placa de vídeo encaixada no slot

1	Segure a GPU pela carcaça lateral, sem tocar nos contatos.
2	Alinhe a parte traseira com o suporte do gabinete e a ponta com o slot PCIe.
3	Empurre para baixo com firmeza até ouvir um clique claro.
4	Verifique se a placa está reta e totalmente encaixada.
5	Parafuse a placa no gabinete imediatamente para garantir o suporte.

> **Dica:** A placa deve ficar firme e sem inclinação. Se balançar, retire e repita.

3. Alimentação extra (PCIe)

Uma GPU moderna sem cabo PCIe está incompleta. Placas de maior desempenho consomem mais do que o slot consegue fornecer sozinho.



Cabos de alimentação PCIe da fonte

1	Identifique o conector na GPU: 6 pinos, 8 pinos ou 6+2 pinos.
2	Use apenas cabos rotulados **PCIe** da fonte.
3	Se a GPU pedir 8 pinos e a fonte tiver 6+2, una as duas partes para formar um conector de 8 pinos.
4	Encaixe o conector firmemente até travar.

Cuidado: Nunca use cabos 4+4 de CPU, cabos SATA ou adaptadores improvisados para alimentar a GPU.

Saiba mais: Em placas muito potentes, siga a orientação do fabricante da GPU e da fonte sobre usar um cabo separado para cada conector de alimentação.

Dica: Teste: ao ligar o PC, observe a ventoinha da GPU. Se ela não girar, desligue e verifique a conexão.

Resumo dos conectores de alimentação

Conector na GPU	Cabo a usar
6 pinos	Cabo PCIe de 6 pinos
8 pinos	Cabo PCIe 6+2 com as duas partes unidas
Dois conectores	Dois cabos PCIe conforme o manual da GPU
Qualquer um	Nunca CPU 4+4, SATA ou adaptador improvisado

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Escolhi o slot PCIe x16 mais próximo do processador.
- [ ] Removi as chapinhas traseiras correspondentes e guardei com segurança.
- [ ] Abri a trava do slot antes de encaixar a placa.
- [ ] Ouvi o clique e parafusei a placa no gabinete.
- [ ] Conectei os cabos PCIe da fonte até travar.
- [ ] Verifiquei se a ventoinha da GPU gira ao ligar.

Glossário do módulo

Termo	Significado
GPU	Unidade de processamento gráfico.
PCIe x16	Slot de alta largura de banda usado para placas de vídeo.
Chapinha (bracket)	Chapa metálica removível no fundo do gabinete, que cobre os slots.
6+2 pinos	Conector PCIe que pode ser usado como 6 ou 8 pinos.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Em qual slot PCIe a placa de vídeo deve ser instalada?

2. O que fazer antes de encaixar a placa?

3. Por que parafusar a GPU imediatamente?

4. Que cabos nunca devem alimentar uma GPU?

Gabarito comentado

1. No slot x16 mais próximo do processador.

2. Remover as chapinhas traseiras e abrir a trava do slot PCIe.

3. Porque ela é pesada. O parafuso garante suporte e evita inclinação e danos ao slot.

4. Cabos 4+4 de CPU, cabos SATA e adaptadores improvisados.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.